



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II “SISTEMA DE GESTIÓN DE ALQUILERES”

Año 2026

Carrera: Licenciatura en Sistemas de la Información

Integrantes:

- Gauto, Iván Guillermo
- Quintana, Gustavo Fabián

Índice

Capítulo 1.....	3
Introducción del sistema.....	3
Breve estado del arte.....	3
Objetivos y Fundamentación.....	3
Alcance (contratos y pagos).....	3
Capítulo 2.....	5
Metodologías.....	5
Ciclo de vida del proyecto utilizado.....	5
Sprint 1.....	5
Sprint 2.....	7
Sprint 3.....	8
Arquitectura.....	8
Análisis de Riesgos.....	9
Capítulo 3.....	12
Herramientas y lenguajes utilizados.....	12
Anexo.....	16

Índice de tablas

Posibles riesgos del software.....	6
Backend.....	9
Frontend.....	10

Capítulo 1

Introducción del sistema

En el contexto económico actual de Argentina, la administración de alquileres se ha vuelto especialmente crítica debido a la necesidad de aplicar actualizaciones periódicas basadas en diversos índices oficiales (ICL, IPC, UVA). La gestión manual de estos cálculos no solo consume tiempo, sino que genera un alto riesgo de error financiero que afecta tanto al propietario como al inquilino.

Breve estado del arte

Si bien existen plataformas internacionales, muchas no están adaptadas a la volatilidad cambiaria ni a los mecanismos de indexación específicos del mercado argentino. InmoGestor se posiciona como una solución que integra de forma nativa la consulta de APIs financieras para resolver esta problemática local sin intervención manual.

Objetivos y Fundamentación

El objetivo principal es brindar una herramienta que centralice la gestión inmobiliaria, con especial énfasis en la automatización de los procesos de actualización de contratos. A través de un motor de cálculo indexado, el sistema busca eliminar la arbitrariedad y el error humano en los cobros mensuales, garantizando la integridad de los datos mediante un flujo de aprobación jerárquico.

Alcance (contratos y pagos)

El presente alcance abarca la automatización y gestión financiera de los contratos de alquiler dentro de la plataforma InmoGestor. El objetivo principal de este módulo es mitigar el error humano en los cálculos financieros y garantizar la transparencia y legalidad en el cobro de cuotas ajustadas por inflación.

Dentro del alcance (Funcionalidades Incluidas): El sistema permitirá realizar las siguientes operaciones:

Parametrización Dinámica de Contratos: Alta de contratos de alquiler asociando inmuebles e inquilinos, permitiendo configurar reglas de indexación automática (tipo de índice: ICL, IPC) y la frecuencia de dicho ajuste (ej. trimestral, semestral).

Sincronización de Índices Económicos: Consumo automatizado de servicios web externos (APIs financieras públicas) para obtener y almacenar localmente las cotizaciones y valores oficiales diarios, garantizando disponibilidad y trazabilidad histórica.

Cálculo Automático de Obligaciones: Al momento del cobro, el sistema calculará de forma autónoma el valor actualizado de la cuota aplicando la fórmula de indexación correspondiente al contrato, sumando automáticamente los recargos por mora en caso de pagos fuera de término.

Flujo de Aprobación de Cobros: Implementación de un proceso de validación jerárquico. Los pagos ingresados por usuarios con rol de "Operador" quedarán en estado pendiente hasta ser auditados y confirmados por un usuario con rol "Superior", momento en el cual se generará el recibo no fiscal correspondiente.

Fuera del alcance (Límites y Exclusiones): Para esta fase del proyecto, el sistema NO contemplará:

Integración con Pasarelas de Pago: El sistema no procesará pagos con tarjetas de crédito/débito directamente mediante plataformas como MercadoPago o Stripe; únicamente registrará el método de pago informado por el operador (ej. Efectivo, Transferencia).

Facturación Electrónica (AFIP): La emisión de los recibos de pago tiene carácter interno y comprobatorio para el software de gestión. No se consumirán los web services de AFIP para emitir facturas legales (Factura electrónica).

Módulo Contable Complejo: No se incluye la liquidación de impuestos, generación de libros IVA ni pago automático de honorarios o retenciones fiscales hacia los propietarios. El sistema se limita a la gestión de la cuenta corriente del contrato.

Capítulo 2

Metodologías

Ciclo de vida del proyecto utilizado

Para el desarrollo de este proyecto, se ha seleccionado el marco de trabajo **Scrum**, debido a su naturaleza iterativa e incremental. Esta elección se fundamenta en la necesidad de evolucionar las partes del sistema de manera independiente, permitiendo que la arquitectura se adapte a medida que se refinan los requisitos.

La implementación de Scrum en un equipo de dos integrantes ofrece ventajas específicas que mitigan los riesgos identificados previamente:

Adaptabilidad ante Cambios: Dado que los cambios de requerimientos tienen una probabilidad de ocurrencia alta (50-75%), Scrum permite reaccionar en cada *Sprint*, asegurando que el software se segmente de manera que los módulos puedan evolucionar con poca interacción entre las partes.

Comunicación Directa: Al ser solo dos personas, las ceremonias de Scrum (como la *Daily* o la *Retro*) son extremadamente ágiles. Esto reduce la desorganización del equipo y facilita una separación clara de las preocupaciones en el desarrollo.

Entregas Incrementales: Al dividir el trabajo en ciclos cortos, se garantiza que cada incremento ofrezca un conjunto cohesivo de servicios. Esto es vital para alcanzar un modelo de datos de alta calidad mediante sucesivos refinamientos.

La gestión y control se llevan a cabo con Trello y Github para el control de versiones del sistema.

Sprint 1

Objetivo: Establecer los cimientos metodológicos del proyecto, definir y justificar la arquitectura técnica (N-Layers/API), y consolidar la primera especificación de requisitos mediante el análisis de conversaciones y riesgos.

Duración: Aprox. 3 Semanas **(20/3/26 al 9/4/26)**.

Épica 1: Metodología y Gestión del Proyecto

Esta épica engloba la forma en la que el equipo va a trabajar y controlar los tiempos.

Tarea 1.1: Definición y redacción del **Ciclo de vida del proyecto utilizado**

(Justificación del enfoque ágil/híbrido).

Tarea 1.2: Elaboración de la **Planificación del proyecto**, asignando tareas a los recursos humanos y definiendo las herramientas de seguimiento (Kanban/Gantt).

Tarea 1.3: Confección del **Plan de Riesgos**, identificando posibles bloqueos técnicos (ej. caída de APIs externas) y estableciendo planes de mitigación.

Épica 2: Diseño Arquitectónico y Stack Tecnológico

Aquí se toman las decisiones críticas sobre el esqueleto del software.

Tarea 2.1: Realizar la **Evaluación de arquitecturas**, comparando alternativas y redactando la selección y justificación del modelo Cliente-Servidor Desacoplado.

Tarea 2.2: Elaborar la síntesis de **Herramientas utilizadas**, documentando los lenguajes, frameworks (React, C#, SQL Server) y entornos de desarrollo elegidos para el ciclo de vida.

Épica 3: Ingeniería de Requisitos (Análisis Funcional)

El puente entre las necesidades del negocio inmobiliario y el código.

Tarea 3.1: Identificación y delimitación de la funcionalidad principal del alcance (Módulo de Contratos e Indexación).

Tarea 3.2: Redacción estructurada de las **3 Conversaciones** (Casos de Uso / User Stories) que representan la funcionalidad seleccionada, detallando los actores (Operador/Superior) y los flujos normales y alternativos.

Épica 4: Consolidación Académica (Cierre del Documento)

Tareas orientadas a cumplir con las normas de la cátedra para la entrega.

Tarea 4.1: Recopilación y formato de la Bibliografía consultada según las normativas de presentación.

Tarea 4.2: Revisión general del documento, corrección de formato y compilación de la "Primera Entrega".

Sprint 2

Objetivo: Levantar la arquitectura base de la API, implementar la seguridad y dejar el Frontend listo visualmente (incluyendo los mockups de las pantallas no funcionales) para soportar los contratos.

Duración: Aprox. 2 semanas (**10 de abril al 24 de abril**).

Épica 1: Prototipado Visual (Frontend - Mockups)

Épica 1: Metodología y Gestión del Proyecto

Tarea 1.1: Maquetar las vistas estáticas de "Listado de Inmuebles" y "Listado de Personas" en React con datos hardcodeados (simulados) solo para demostración.

Tarea 1.2: Configurar el enrutador (React Router) para que la navegación por el menú lateral se sienta como un sistema completo.

Épica 2: Infraestructura API y Seguridad

Tarea 2.1: Configurar el proyecto de ASP.NET Core Web API y habilitar CORS.

Tarea 2.2: Implementar la generación y validación de tokens JWT para la autenticación de usuarios reales.

Épica 3: Módulo de Contratos

Tarea 3.1 (Backend): Crear los endpoints REST reales para crear y listar Contratos.

Tarea 3.2 (Frontend): Desarrollar la pantalla funcional de Contratos conectada a la API mediante Axios.

Sprint 3

Objetivo: Desarrollar e integrar el núcleo financiero (*Core Domain*) del sistema, automatizando la indexación de montos y garantizando un procesamiento transaccional seguro y auditable mediante el control de acceso basado en roles.

Duración: Aprox. 3 semanas (**25 de abril al 15 de mayo**)

Épica 1: Motor de Indexación (Backend)

Tarea 1.1: Integración con DolarApi mediante HttpClient para obtener ICL/IPC.

Tarea 1.2: Algoritmo de cálculo de mora e indexación matemática en CN_Pago.

Épica 2: Transacciones y Seguridad (Backend)

Tarea 2.1: Implementar la Máquina de Estados (Pendiente/Confirmado/Anulado).

Tarea 2.2: Validaciones de roles jerárquicos Operador vs. Superior en la Web API.

Épica 3: Centro de Recaudación (Frontend)

Tarea 3.1: Pantalla interactiva de Pagos con desglose de mora en tiempo real.

Tarea 3.2: Panel de auditoría para la aprobación de pagos retenidos.

Arquitectura

Arquitectura Cliente-Servidor con un Backend Multicapa (N-Layers).

1. *Cliente-Servidor:* El Frontend (React) y el Backend (.NET) viven en carpetas distintas, corren en puertos distintos y no comparten memoria. Se comunican exclusivamente a través de la red.

2. *Backend Multicapa (N-Layers)*: Está estructurado en capas lógicas estrictas (API, Negocio, Datos, Entidades) donde una capa solo puede hablar con la que tiene inmediatamente debajo.

Decidimos implementar múltiples patrones arquitectónicos porque resuelven distintas preocupaciones. Utilizamos Cliente-Servidor para el despliegue físico estandarizar la comunicación mediante REST, y el patrón Multicapa (N-Tier) exclusivamente para organizar la lógica interna del backend, garantizando que el sistema sea mantenible y escalable.

Análisis de Riesgos

El objetivo del análisis de riesgos es minimizar las incertidumbres durante el desarrollo, implementación y uso del sistema, proponiendo medidas preventivas o correctivas para cada situación identificada. Para ello, se identificó los riesgos más relevantes y se realizó el análisis de los mismos según escalas predefinidas de probabilidad, y se estableció un rango de criticidad que permite priorizar la atención a cada uno.

Posibles riesgos del software

Riesgo	Tipo	Descripción	Probabilidad	Efectos
Rotación de integrantes	Proyecto/ Personal	Un miembro del grupo abandona la materia o el proyecto.	muy bajo (<10%)	Tolerable
Falta de experiencia técnica	Proyecto/ Tecnología	Dificultades con tecnologías nuevas como	moderado (25-50%)	Tolerable

		React por falta de práctica.		
Desorganización del equipo	Proyecto/ Personal	Problemas para coordinar horarios, dividir tareas o cumplir con lo planificado.	alto (50-75%)	Serio
Cambios de Requerimientos	Proyecto/ Requerimientos	Se agregan requerimientos o funciones nuevas cerca de la fecha de entrega.	alto (50-75%)	Serio
Ambigüedad en requerimientos	Proyecto/ Requerimientos	No queda claro qué funcionalidades exactas espera el usuario.	alto (50-75%)	Serio
Falta de backup del proyecto	Proyecto/ Tecnología	Pérdida de avances por no tener repositorios ni copias de seguridad.	muy bajo (< 10%)	Catastrófico
Incompatibilidad entre herramientas	Proyecto/ Herramientas	Las herramientas de desarrollo utilizadas no son compatibles entre sí.	muy bajo (< 10%)	Tolerable
Funcionalidades insuficientes	Producto/ Requerimientos	El producto final podría no cubrir	moderado (25-50%)	Catastrófico

		todas las necesidades reales del usuario.		
Problemas de rendimiento	Producto/ Tecnología	La aplicación podría volverse lenta al manejar un gran volumen de datos.	alto (50-75%)	Serio
No aceptación del mercado	Negocio/ Organizacional	Aunque el sistema funcione bien, puede no tener demanda de los usuarios.	alto (50-75%)	Tolerable
Costos de mantenimiento a futuro	Negocio/ Estimación	Si se libera el sistema como producto real, puede requerir soporte técnico, actualizaciones y mejoras que excedan los recursos disponibles.	alto (50-75%)	Serio
Cambios legales o fiscales	Negocio/ Organizacional	Cambios en normativas legales que podrían volver obsoletas partes del sistema si no se actualiza.	Moderada (25-50%)	Serio

Capítulo 3

Herramientas y lenguajes utilizados

Backend

Componente	Tecnología	Justificación de la Elección
Lenguaje Base	C# (.NET 8)	Lenguaje fuertemente tipado, orientado a objetos y de alto rendimiento, ideal para procesar lógica financiera compleja (índices, mora).
Framework API	ASP.NET Core	Proporciona una infraestructura nativa para el desarrollo de servicios RESTful rápidos y multiplataforma.
Base de Datos	SQL Server	Gestor relacional (RDBMS) que garantiza propiedades ACID, fundamentales para la consistencia en el registro de pagos y contratos.
Conexión BD	Microsoft.Data.SqlClient	Permite la ejecución de consultas nativas optimizadas mediante el patrón ADO.NET.
Seguridad (Auth)	JWT	Estándar de la industria para autenticación stateless (sin estado), ideal para arquitecturas desacopladas.

Frontend

Componente	Tecnología	Justificación de la Elección
Lenguaje Base	TypeScript	Añade tipado estático a JavaScript, atrapando errores en tiempo de compilación y mejorando el autocompletado en el IDE.
Framework UI	React 18	Facilita la creación de interfaces mediante componentes reutilizables y un manejo eficiente del DOM virtual.
Bundler / Build	Vite	Herramienta de construcción ultrarrápida que mejora significativamente la experiencia del desarrollador (HMR) comparado con Webpack.
Librería de Componentes	Material UI (MUI)	Proporciona un sistema de diseño estandarizado, accesible y responsivo, acelerando el desarrollo visual.
Enrutamiento	React Router DOM	Permite la navegación del lado del cliente, protegiendo rutas privadas según el rol del usuario.

	v6	
Cliente HTTP	Fetch	Facilita la comunicación asíncrona con la API

Anexo

Diccionario De Datos

Nombre	persona		
Descripción	Esta tabla se diseñó para almacenar información de personas físicas que pueden relacionarse con el sistema en base al tipo de rol. Puede ser “Operador”, “Propietario” y “Admin”.		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_persona	GUID	16	Identificación única para una persona
nombre	VARCHAR	25	Indica el nombre
apellido	VARCHAR	25	Indica el apellido
dni	INT	8	Indica el dni de la persona
teléfono	VARCHAR	20	Indica el teléfono de la persona
email	VARCHAR	50	Indica el email de la persona
estado	VARCHAR	20	Indica el estado de auditoria de la persona (Activo/Inactivo)
fecha_nacimiento	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de nacimiento de la persona
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_persona		PRIMARY KEY	

Claves foráneas	
Campo	Entidad asociada
id_direccion	direccion

Nombre	usuario		
Descripción	Almacena los datos de cada usuario registrado en el sistema, como su clave,estado. Cada usuario se asocia a un rol y puede vincularse a contratos de alquiler.		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_usuario	GUID	16	Identificación única para un usuario
clave	VARCHAR	200	Indica la clave del usuario(Hash)
estado	VARCHAR	20	Indica el tipo de estado del usuario (Activo/Inactivo)
fecha_creacion	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha que se creó ese usuario.
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_usuario		PRIMARY KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_persona		persona	
id_rol_usuario		rol_usuario	

Nombre	rol_usuario		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar el nombre de los roles de usuario		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_rol_usuario	GUID	16	Identificación única para rol_usuario
nombre	VARCHAR	20	Indica el nombre del rol para el usuario (Admin/Operador)
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_rol_usuario		PRIMARY KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
-		-	

Nombre	contrato_alquiler		
Descripción	Esta tabla fue diseñada para representar toda la información de un contrato para un alquiler. En donde se almacenarán datos del inquilino, propietario, operador vinculados al contrato además de datos de contaduría.		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_contrato_alquiler	GUID	16	identificación única para cada contrato de alquiler.
fecha_creacion	DATE	20	indica la fecha de emisión del contrato.

precio_cuota	DECIMAL	10,2	indica el precio de la cuota
cantidad_cuotas	INT	3	indica la cantidad de cuotas para un contrato
condiciones	VARCHAR	1500	indica las condiciones a seguir para el inquilino y propietario
fecha_fin	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de finalización del contrato
tasa_mora_mensual	DECIMAL	10,2	Indica la tasa mensual por mora
estado	VARCHAR	20	Indica el estado del contrato siendo “Activo” ó “Rescindido”
frecuencia_ajuste	VARCHAR	20	Indica la frecuencia de ajuste del contrato, puede ser Trimestral,Cuatrim estral,Semestral,a nual,etc.
valor_indice_inicio	DECIMAL	10,2	Indica el valor inicial del índice elegido inicialmente (ICL-IPC)
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_contrato_alquiler		PRIMARY KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_inmueble		inmueble	
id_persona_inquilino		persona_rol_cliente	

id_rol_cliente_inquilino	persona_rol_cliente
id_usuario_creador	usuario
id_tipo_indice	tipo_indice

Nombre	tipo_indice		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar el tipo de indice (ICL-IPC)		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_tipo_indice	GUID	16	Identificación única de tipo_indice
descripcion	VARCHAR	500	Indica una descripción
nombre	VARCHAR	30	Indica el nombre para el tipo de indice
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_tipo_indice		PRIMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
-		-	

Nombre	historico_indice		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de históricos de índices		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_historico_indice	GUID	16	Identificación única para el índice histórico
valor	DECIMAL	10,2	Indica el valor del índice
fecha_validez	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de validez
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_historico_indice		PRIMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_tipo_indice		tipo_indice	

Nombre	cuota		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de las cuotas del contrato del inmueble.		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_cuota	GUID	16	Identificación única para la cuota
nro_cuota	INT	2	Indica el número de cuotas
periodo	DATE	dd-MM-AAAA	Indica el periodo de la cuota
fecha_vencimiento	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de vencimiento de la

			cuota
importe_base	DECIMAL	10,2	Indica el importe base de cada cuota
estado	VARCHAR	20	Indica el estado de la cuota (Pagada-No pagada-Pendiente)
valor_mora_aplicada	DECIMAL	10,2	Indica la tasa de mora que fue aplicada en la cuota en caso de haberlo.
descuento_adicional_total	DECIMAL	10,2	Indica el descuento adicional total de la cuota.
otros_adicionales_total	DECIMAL	10,2	Indica otros tipos de adicionales totales para la cuota.
valor_indice_aplicado	DECIMAL	10,2	Indica el índice agregado a la cuota(ICL-IPC)
importe_total_calculado	DECIMAL	10,2	Indica el importe total de la cuota a pagar.
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_cuota		PRYMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_contrato_alquiler		contrato_alquiler	

Nombre	pago		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de los pagos		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_pago	GUID	16	Identificación única para el pago
monto_total	DECIMAL	10,2	Indica el valor del monto total del pago a efectuarse.
periodo	DATE	dd-MM-AAAA	Indica el periodo del pago
fecha_pago	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha del pago
mora_cobrada	DECIMAL	10,2	Indica si la mora fue cobrada efectivamente o si el usuario a cargo decidió cobrarlo parcialmente o no cobrarlo directamente.
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_pago		PRYMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_usuario_creador		usuario	
id_metodo_pago		metodo_pago	
id_cuota		cuota	

Nombre	pago_anulado		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de los pagos anulados		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_pago_anulado	GUID	16	Identificación

			única para el pago anulado
fecha_anulacion	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de anulación del pago
monto_total_anulado	DECIMAL	10,2	Indica el monto total anulado
motivo	VARCHAR	1000	Indica el motivo de la anulación
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_pago_anulado		PRYMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_usuario_anulacion		usuario(El usuario que efectuó la anulación.)	
id_pago		pago	

Nombre	recibo		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de los recibos		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_recibo	GUID	16	Identificación única para el recibo
fecha_emision	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de emisión del recibo
nro_comprobante	DOUBLE	50	Indica el número de comprobante del recibo
fecha_creacion	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de creación del recibo
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_recibo		PRYMARY_KEY	

Claves foráneas	
Campo	Entidad asociada
id_pago	pago

Nombre	metodo_pago		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de los método de pago		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_metodo_pago	GUID	16	Identificación única para el método de pago
tipo_pago	VARCHAR	20	Indica el tipo de pago que se realizó
descripcion	VARCHAR	500	Indica una descripción si se quiere
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_metodo_pago		PRYMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
-		-	

Nombre	inmueble		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de los inmuebles		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_inmueble	GUID	16	Identificación única para el inmueble
descripcion	VARCHAR	1000	Indica una descripción para el

			inmueble
fecha_creacion	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de alta que se dio de inmueble
imagen	VARCHAR	200	Indica la dirección(URL) de la imagen del inmueble
disponibilidad	VARCHAR	100	Indica la disponibilidad del inmueble, puede ser “disponible”, “ocupado”
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_inmueble		PRYMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_tipo_inmueble		tipo_inmueble	
id_persona_propietario		persona_rol_cliente	
id_rol_cliente_propietario		persona_rol_cliente	
id_direccion		dirección	

Nombre	tipo_inmueble		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de los tipos de inmuebles		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_tipo_inmueble	GUID	16	Identificación única para el tipo de inmueble
descripcion	VARCHAR	500	Indica una descripción para el tipo de inmueble
Restricciones			

Campo	Tipo de restricción
id_tipo_inmueble	PRYMARY_KEY
Claves foráneas	
Campo	Entidad asociada
-	-

Nombre	persona_rol_cliente		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de las personas con roles,siendo estos Propietario e Inquilino		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_persona	GUID	16	Identificación única para la persona
id_rol_cliente	GUID	16	Identificación única para el rol de la persona
fecha_creacion	DATE	dd-MM-AAAA	Indica la fecha de creación del rol para la persona
estado	VARCHAR	20	Indica el estado siendo ACTIVO o INACTIVO
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_persona		PRYMARY_KEY	
id_rol_cliente		PRYMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
id_rol_cliente		rol_cliente	
id_persona		persona	

Nombre	rol_cliente
--------	-------------

Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información del rol de los clientes (propietarios e inquilinos)		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_rol_cliente	GUID	16	Identificación única para el rol del cliente
descripcion	VARCHAR	200	Indica una descripción
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_rol_cliente		PRYMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
-		-	

Nombre	direccion		
Descripción	Tabla diseñada para almacenar la información de ubicación como la calle y la altura		
Campo	Tipo	Longitud	Significado
id_direccion	GUID	16	Identificación única para la dirección
calle	VARCHAR	200	Indica la calle
altura	INT	5	Indica la altura
Restricciones			
Campo		Tipo de restricción	
id_direccion		PRYMARY_KEY	
Claves foráneas			
Campo		Entidad asociada	
-		-	

Conversaciones

Caso de uso: CU-01 Registrar Nuevo Contrato

Actor: Operador

Descripción: El operador registra un nuevo contrato de alquiler asociando un inmueble, un inquilino y estableciendo las reglas de indexación automática (ej. ICL o IPC).

Precondición: El inmueble y el inquilino deben estar previamente registrados. El inmueble debe estar con disponibilidad "Libre".

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1	Operador: Inicia la solicitud para registrar un nuevo contrato de alquiler.	
2	Sistema: Solicita la selección del inmueble, inquilino y el ingreso de las condiciones comerciales (fecha inicio, fecha fin, monto base, tipo de índice de ajuste y frecuencia (trimestral,etc.)).	
3	Operador: Ingresa los datos solicitados y confirma la operación.	
4	Sistema: Verifica que el inmueble esté disponible y que las fechas ingresadas sean lógicas (fecha fin mayor a fecha inicio).	4a. El inmueble no está disponible o faltan datos obligatorios. El sistema informa el error y solicita corrección. Vuelve al paso 2.
5	Sistema: Guarda el contrato en estado "Vigente", genera el plan de cuotas inicial y actualiza el estado del inmueble a "Ocupado". Muestra un mensaje de éxito.	

Caso de uso: CU-02 Solicitar Aprobación de Pago

Actor: Operador

Descripción: El operador busca la cuota de un inquilino; el sistema calcula automáticamente los ajustes (inflación/mora) y el operador envía el pago para que un superior lo autorice.

Precondición: Debe existir un contrato vigente y al menos una cuota en estado "Pendiente".

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1	Operador: Selecciona el inquilino y su contrato correspondiente	
2	Sistema: Muestra los datos del contrato y la lista de cuotas pendientes de pago.	2a. No se encuentran cuotas pendientes para ese contrato. El sistema informa la situación y finaliza el caso de uso.
3	Operador: Ve los detalles la última cuota pendiente a pagar	
4	Sistema: Consulta el índice económico actual (ICL/IPC) y la fecha de vencimiento. Calcula el ajuste por indexación y la mora (% por días de atraso) correspondiente. Presenta el detalle del "Total a Pagar".	4a. No hay conexión con la API externa ni datos en la base de datos local para obtener el índice del día. El sistema notifica que no puede calcular el monto exacto y cancela la operación.
5	Operador: Selecciona el método de pago utilizado por el cliente y presiona "Solicitar Aprobación".	
6	Sistema: Registra el pago en la base de datos con estado "Pendiente" (Estado=0)	

	y notifica al usuario con rol Superior. Muestra mensaje de confirmación al operador.	
--	--	--

Caso de uso: CU-03 Confirmar Pago de alquiler

Actor: Superior

Descripción: El Superior revisa un pago que fue calculado y retenido en estado "Pendiente" por un operador. Al aprobarlo, se da por finalizada la transacción y se genera el recibo oficial.

Precondición: Debe existir al menos un registro de pago en estado "Pendiente de Aprobación" (Estado=0)

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1	Superior: Accede a la bandeja de "Pagos Pendientes de Aprobación".	
2	Sistema: Despliega una lista con todos los pagos solicitados por los operadores.	
3	Superior: Selecciona un pago específico de la lista para su revisión.	
4	Sistema: Muestra el desglose financiero del pago (Monto base, ajuste aplicado por ICL, monto de mora y total final).	
5	Superior: Verifica que los montos sean correctos y presiona "Confirmar Pago".	5a. El Superior detecta una irregularidad en el método de pago o montos. Presiona "Rechazar Pago". El sistema cambia el estado del pago a Anulado, solicita un motivo de rechazo y notifica al operador. (Fin del caso de uso).
6	Sistema: Cambia el estado del pago a "Confirmado" (Estado=1), marca la cuota del	

	contrato como "Pagada" y genera el número de comprobante/recibo oficial.	
--	--	--

Contratos de operaciones

Nombre: registrar_contrato (id_inmueble, id_inquilino, condiciones, cant_cuotas, precio_cuota, id_tipo_indice)

Referencia cruzada: CU-01 Registrar Nuevo Contrato.

Responsabilidades: Registra un nuevo contrato de alquiler en el sistema, cambia la disponibilidad del inmueble asociado y genera automáticamente el plan de cuotas inicial.

Excepciones: El inmueble seleccionado no se encuentra con estado "Disponible". En ese caso, se indicará por medio de un mensaje de error y se solicitará la corrección de los datos.

Pre condición: El inmueble y el inquilino deben estar previamente registrados en el sistema. El inmueble debe figurar con disponibilidad "Disponible". Existe conexión a la API o datos históricos para obtener el valor del índice (ICL/IPC) a la fecha de inicio.

Post condición: Se registran los datos del contrato en estado vigente, se actualiza la disponibilidad del inmueble a ocupado y se guardan las cuotas generadas en el sistema. Se registra el valor del índice base correspondiente a la fecha de inicio del contrato.

Nombre: solicitar_aprobacion (id_cuota, id_metodo_pago, monto_total, mora_aplicada)

Referencia cruzada: CU-02 Solicitar Aprobación de Pago.

Responsabilidades: Registra la información correspondiente al cobro de una cuota, aplicando los ajustes por indexación y mora, y cierra la cuota correspondiente.

Excepciones: La cuota no existe en el sistema o ya se encuentra en estado "Pagada". También puede ocurrir que no se logre obtener el índice económico actual para el cálculo. En cualquier caso, el sistema informa el problema mediante un mensaje y cancela la transacción sin guardar cambios.

Pre condición: La cuota a pagar debe existir y estar en estado "Pendiente". El contrato asociado debe encontrarse vigente. Se dispone del valor del índice inicial guardado en el contrato y del índice actual para realizar el cálculo de ajuste.

Post condición: Se guarda la información del pago, se actualiza el estado de la cuota a pagada y se genera la información del recibo oficial.

Nombre: confirmar_pago (pago_id, usuario_id)

Referencia cruzada: CU-03 Confirmar Pago de alquiler.

Responsabilidades: Valida y aprueba un pago que fue ingresado previamente por un operador, cerrando definitivamente la transacción contable y liberando la obligación de la cuota.

Excepciones:

El pago no existe en el sistema.

El pago ya se encuentra en estado "Anulado" o ya fue "Confirmado" previamente.

El pago no se encuentra en estado "Solicitud de aprobación" (Estado 2).

El usuario que intenta realizar la acción no posee el rol de Superiorhabilitado para auditar.

Pre condición:

Existe una instancia de Pago con el pago_id especificado en estado "Solicitud de aprobación".

La Cuota asociada al pago se encuentra en estado "Pendiente".

El usuario posee los permisos de acceso a la bandeja de aprobación.

Post condición:

El atributo estado de la instancia de Pago se modificó a "Confirmado" (Estado 1).

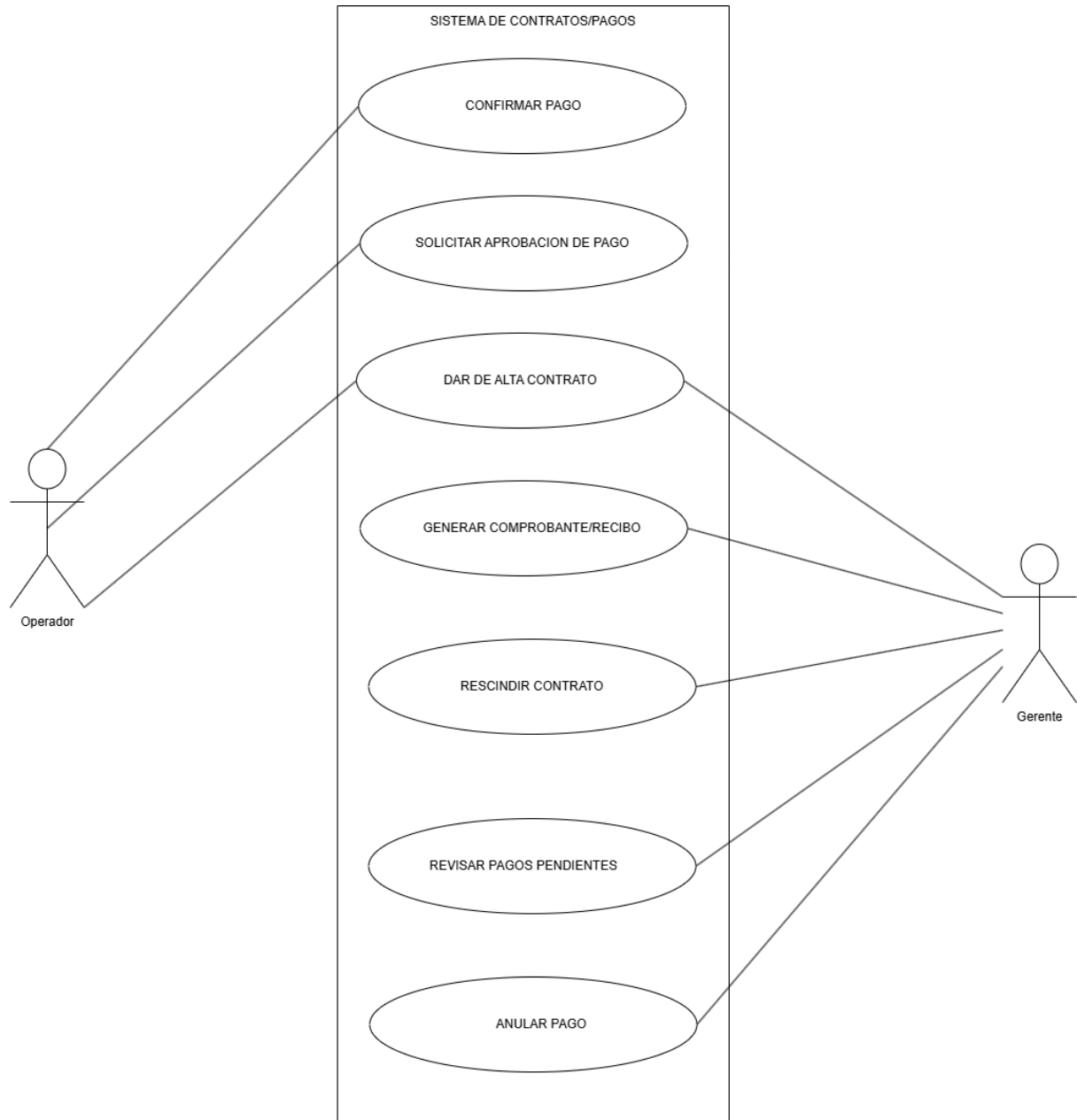
El atributo estado de la instancia de Cuota asociada se modificó a "Pagada" (Estado 2).

Se generó el número de comprobante/recibo oficial vinculándolo al pago.

El sistema registró la fecha y el usuario responsable de la confirmación para auditoría.

Diagramas

Diagrama de casos de uso



Diagramas de secuencia

